DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen
Fakultät für Technik

KLAUSURDECKBLATT

Studiengang: Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik - Fahrzeugelektronik und Mechatronische Systeme
Studiengruppe: TFE13-1 Studienabschnitt: Akademiephase 3
Prüfungsfach: Fahrzeugtechnik
Modul: T2ELF2001 Einführung in die Fahrzeugtechnik
Art der Prüfung: Nach-/Wiederholungsklausur Gewichtung: 100%
Datum der Prüfung: 17.02.2015 Prüfer/in: Hr. Meid Dauer: 120 min.

Bitte leserlich eintragen:

Matrikelnummer (siebenstellig)						

Beschriften Sie alle Seiten der beschriebenen Klausurblätter mit Ihrer Studiengruppe und Matrikelnummer. Die Aufgabenstellung ist zusammen mit den Klausurblättern wieder abzugeben.
Als Hilfsmittel sind erlaubt: Selbstgeschriebene Formelsammlung; DHBW Taschenrechner
Die Klausur besteht aus 8 Aufgaben. Die Aufgaben 1-8 sind Pflichtaufgaben, alle anderen sind Wahlaufgaben.
Die untenstehende Tabelle bitte nicht ausfüllen.

Aufgabe Nr.	max. erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	5		
2	4		
3	14 - 16		Lösungsweg A: 14 Punkte; Lösungsweg B: 16 Punkte
4	17		
5	18		
6	14		
7	19		
8	9		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Summe	**100 - 102**		

Note/Prozentpunkte	Datum	Unterschrift des Prüfers

Fahrzeugdatenblatt

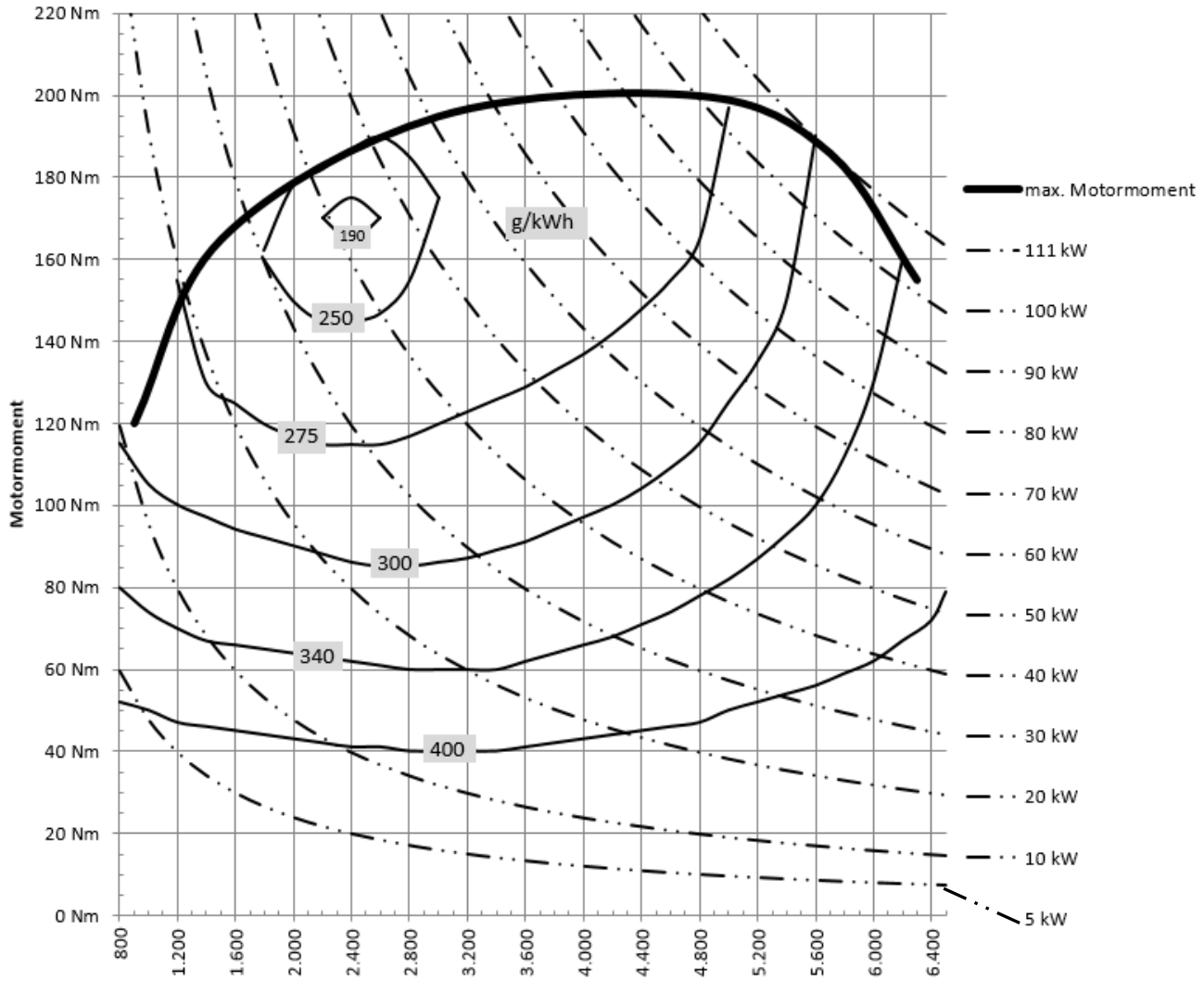
Fahrzeug		
m_{F_leer} = 1200 kg	A= 2,35 m^2	l_0 = 2,50 m
m_{F_max} = 1900 kg	r_{dyn} = 0,318 m	l_h/l_0 = 0,53
v_{max} =	f_R = 0,01	h_S/l_0 = 0,25
	c_W = 0,34	e_2 = 1,50
		e_4 = 1,10
Getriebe		
i_1 =	η_1 = 0,92	φ_1 = 1,17
i_2 =	η_2 = 0,93	φ_2 = 1,05
i_3 =	η_3 = 0,95	
i_4 = 1,00	η_4 = 0,98	
i_5 =	η_5 = 0,95	
Achse/Antrieb		
i_{Achse} =	η_{Ache} = 0,95	$J_{Antrieb}$ = 0,09 kgm^2

Motor/Kupplung	
P_{nenn} = 111 kW	M_{max} = 200 Nm
n_{nenn} = 5700 1/min	$n_{(max)}$ = 6300 1/min

Volllastkennlinie		
n = 900 1/min	120 Nm	11 kW
n = 1500 1/min	165 Nm	26 kW
n = 3000 1/min	195 Nm	61 kW
n = 4800 1/min	200 Nm	100 kW
n = 5700 1/min	186 Nm	111 kW
n = 6300 1/min	155 Nm	102 kW

Luft/Kraftstoff	
ρ_{Luft} = 1,17 kg/m^3	$\rho_{Kraftst}$ = 0,8 kg/l
H = 40 MJ/kg	

Verbrauchskennfeld



Dieses Datenblatt ist bei allen folgenden Aufgaben anzuwenden.
Normalbedingung: kein Gegenwind, keine Steigung, kein Schlupf, halbe Zuladung

Achtung: Ergebnisse ohne Angabe der dazugehörenden physikalischen Größe (Einheit) werden nicht gewertet.

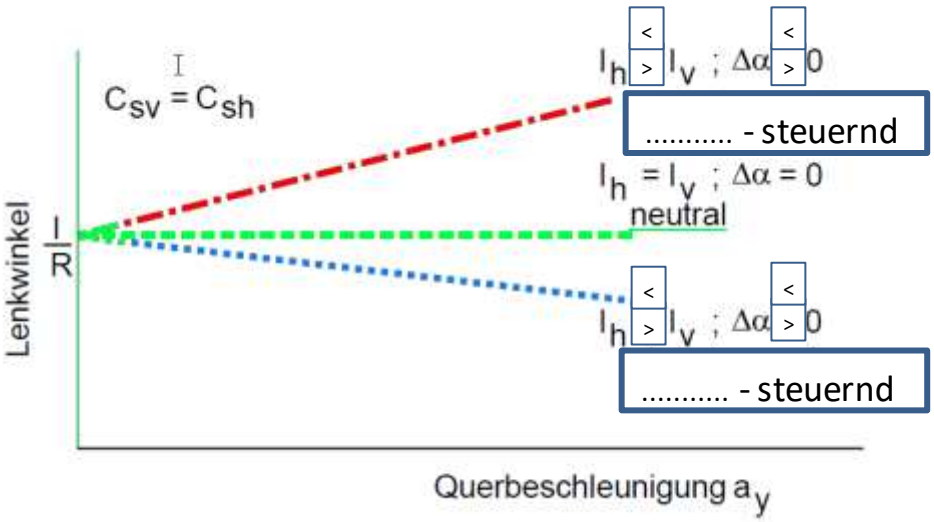
1 Aufgabe

Kreuzen Sie bitte an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.

		richtig	falsch
a)	Der Schlupfverlust P_S entsteht duch den Wirkungsgradverlust im Antriebstrang.	☐	☐
b)	Der Schlupfverlust P_S vermindert die theoretsche Fahrgeschwindigkeit.	☐	☐
c)	Das Muschelkennfeld stellt den absoluten Kraftstoffverbrauch in Liter pro km dar.	☐	☐
d)	P_{max} und M_{max} werden immer bei der gleichen Drehzahl erreicht.	☐	☐
e)	Die Fahrwiderstände steigen linear mit der Fahrgeschwindigkeit.	☐	☐
f)	Die Fahrwiderstände eines Fahrzeugs sind bei Gegenwind kleiner als bei Windstille, da die Höchstgeschwindigkeit abnimmt.	☐	☐
g)	Wenn ein Fahrzeug übersteuert, muß der Lenkwinkel reduziert werden, um die gewollte Kreisbahn nicht zu verlassen.	☐	☐
h)	Fahrzeuge mit überdrehender Gangauslegung haben eine höhere Überschussleistung als Fahrzeuge mit einer Gangauslegung auf $v_{max,theor.}$	☐	☐
i)	Eine Kupplung hat nur 2 Glieder. Dadurch ist nur eine Drehzahlwandlung möglich.	☐	☐
j)	Um schneller den passenden Gang einzulegen, kann ein Doppelkupplungsgetriebe ohne Weiters einen Gang beim Zurückschalten überspringen, also z.B. direkt vom 5. in den 3. Gang schalten.	☐	☐

2 Aufgabe

Vervollständigen Sie die Beschreibung in den Kästchen und entscheiden Sie zwischen über- und untersteuernd bzw. ob größer oder kleiner.



Eigenlenkverhalten nach OLLEY – Einfluss der Schwerpunktslage zwischen den Achsen

3 Aufgabe

a.) Berechnen Sie zunächst das Fahrzeuggewicht m_F für Normalbedingungen.

b.) Welche maximale theoretische Höchstgeschwindigkeit könnte das Fahrzeug bei entsprechender Getriebeauslegung im 4.Gang unter Normalbedingungen erreichen?
Berücksichtigen Sie hierbei auch den Antriebsstrangwirkungsgrad (Achse und Getriebe).

c.) Wie groß müsste die Achsübersetzung des Fahrzeuges gewählt werden, damit in einem direkten 4. Gang die theoretische Höchstgeschwindigkeit erreicht wird?
Sollten Sie in Aufgabe 3b keine Höchstgeschwindigkeit bestimmt haben, so rechnen Sie mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

Entscheiden Sie sich bei Aufgabe 3b für einen der beiden Lösungswege A oder B.

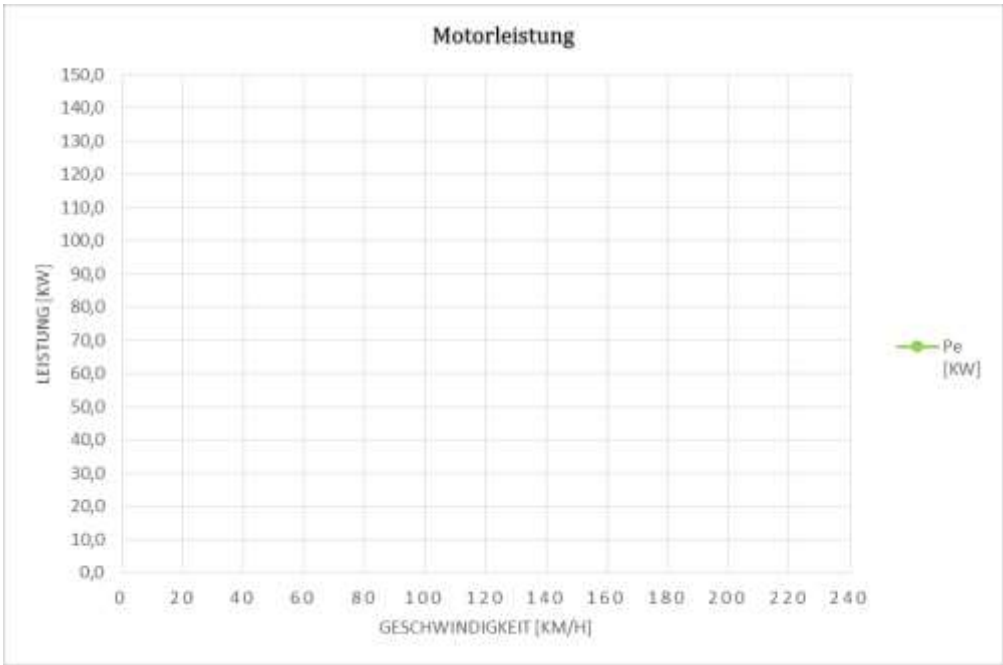
Lösungsweg A: Bestimmen Sie die Höchstgeschwindigkeit graphisch mit Hilfe der unten stehenden Tabelle und des Diagramms.

Lösungsweg B: Berechnen Sie die theoretische Höchstgeschwindigkeit mit Hilfe der Cardanischen Lösungsformel.

<u>Für Lösungsweg A:</u>

V [km/h]	$F_{x,R}$ [N]	$F_{x,Luft}$ [N]	$F_{x,ges}$ [N]	P_N [KW]	P_e [KW]
33					
56					
111					
178					
211					
233					

Ermitteln Sie zunächst die Fahrwiderstandskräfte und daraus die Nabenleistung $P_{N.}$ Tragen Sie die ermittelte effektive Motorleistung (P_e) in das Diagramm ein und ermitteln Sie die Höchstgeschwindigkeit. Markieren Sie diesen Punkt deutlich.



Für Lösungsweg B:

Cardanische Lösungsformel zur Lösung kubischer Gleichungen mit einer Variablen:

Die Gleichung hat die Grundform: $y^3 + p \cdot y + q = 0$

Die nichtkomplexe Lösung lautet: $y_1 = a_1 + a_2$

Dabei ist: $a_1 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$; $a_2 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$

Tipp: Beginnen Sie mit der Gleichung $P_N = P_{LW} + P_R$.

4 Aufgabe

Das Fahrzeug verfügt über ein 5-Gang-Getriebe mit einem direkten 4. Gang sowie einer progressiven Getriebestufung. Der Grundfaktor der Getriebestufung beträgt 1,170. Der Progressionsfaktor hat den Wert 1,050.

a.) Berechnen Sie die Übersetzungen des Schaltgetriebes für alle 5 Gänge und tragen Sie die Ergebnisse in das Fahrzeugdatenblatt ein!.

b.) Berechnen Sie alle Stufensprünge sowie die Spreizung des Getriebes

Geben Sie die Werte für die Aufgabenteile a und b mit 3 Nachkommastellen an.

5 Aufgabe

Nutzen Sie für diese Aufgabe, falls verfügbar, die berechneten Werte aus den vorhergehenden Aufgaben. Sollten Ihnen hier Angaben fehlen, so treffen Sie sinnvolle Annahmen. Kennzeichnen Sie solche Annahmen deutlich! Berücksichtigen Sie für alle Fahrzustände auch wieder die Antriebsstrangwirkungsgrade.

Sie fahren mit dem vorab genannten Fahrzeug im 4. Gang (Normalbedingungen) bei einer konstanten Geschwindigkeit von 72 km/h (Fahrzustand „A“) und wollen zum Überholen ansetzen. Dazu geben Sie Vollgas, ohne den Gang zu wechseln (Fahrzustand „B“).

a) Ermitteln Sie für Sie die Fahrzustände „A“ und „B“ die Motorleistung, Motordrehzahl und das Motormoment und tragen Sie die beiden Fahrzustände in das gegebene Verbrauchskennfeld ein!

b) Wie groß ist im Fahrzustand „B“ die Überschussleistung an der Radnabe, wenn Sie den Antriebsstrangwirkungsgrad berücksichtigen?

c) Wie groß ist das Beschleunigungsvermögen in [m/sec^2] im Fahrzustand „B“?

Hinweis: Berücksichtigen Sie auch den Drehmassenzuschlagsfaktor e.

6 Aufgabe

Aufgrund des zu geringen Beschleunigungsvermögens mussten Sie den Überholvorgang in Aufgabe 5 leider abbrechen und fahren wieder im Fahrzustand „A“. Sie setzen erneut zum Überholen an, schalten dabei zunächst in den 2. Gang herunter (Fahrzustand „C“) und geben dann Vollgas (Fahrzustand „D“).

a.) Ermitteln Sie für Sie die Fahrzustände „C“ und „D“ die Motorleistung, Motordrehzahl und das Motormoment und tragen Sie die beiden Fahrzustände in das gegebene Verbrauchskennfeld ein!

b.) Wie groß ist das Beschleunigungsvermögen in [m/sec^2] im Fahrzustand „D“?
Hinweis: Berücksichtigen Sie wieder den Drehmassenzuschlagsfaktor e.

7 Aufgabe

Das Fahrzeug fährt nun konstant mit 130km/h unter Normalbedingungen im 5. Gang (Fahrzustand E).

a) Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch in l/100km in diesem Punkt? Zeichnen Sie den Betriebspunkt in das Verbrauchskennfeld ein.
b) Bestimmen Sie die Radnabenenergie in diesem Punkt auf einer Strecke von 100km.
c) Bestimmen Sie den Gesamtwirkungsrad zwischen dem Energiegehalt des für diese Strecke benötigten Kraftstoffs und der Radnabenenergie.

8 Aufgabe

Das Fahrzeug befährt nun unter Normalbedingungen stationär eine Kreisbahn mit einer Geschwindigkeit von 130km/h und einem Kurvenradius von 60m.

a.) Ermitteln Sie den Eigenlenkwinkel δ_E (in Grad) des Fahrzeugs bei einer quasistatischen Kreisfahrt mit Hilfe des Einspurmodells und benennen Sie das Fahrverhalten nach Olley. ($c_{s,v} = c_{s,h} = c_s = 57326\, {}^{N}/_{rad}$)
b.) Berechnen Sie nun den kinematischen Lenkwinkels δ_K und den gesamten erforderlichen Lenkwinkel $\delta_{.}\ (in\ Grad)$.
c.) Der Fahrzeughalter hat nun auf der Hinterachse breitere Reifen montiert. Die Schräglaufsteifigkeit wurde dadurch auf 65000 ${}^{N}/_{rad}$ <u>an der Hinterachse</u> erhöht. Welchen Einfluss hat dies auf den Lenkwinkel δ?